

Mineração de Dados — Avaliação do Bimestre

Trabalho Prático: Regras de Associação no Dataset Instacart

Disciplina: Mineração de Dados
Integrantes: Carlos Alberto Furlan e Gustavo Henrique Macedo Pena
Algoritmo: FP-Growth (Regras de Associação)
Dataset: Instacart Market Basket Analysis

1. Introdução

1.1 Objetivo

Aplicar os conceitos de Mineração de Dados e KDD em uma base de dados real de grande porte, utilizando **Regras de Associação** para identificar padrões de compra conjunta relevantes para o negócio. O trabalho cobre desde a escolha e preparação da base até a interpretação dos resultados com insights acionáveis.

1.2 Apresentação do Problema

O **Instacart Market Basket Analysis** é um dataset público do Kaggle que contém o histórico de pedidos de milhares de usuários do serviço de entrega de supermercado Instacart. O problema de negócio abordado é:

Quais produtos, corredores e departamentos são comprados juntos com frequência suficiente para gerar recomendações e estratégias de venda cruzada?

Os resultados podem ser aplicados em: - Sistemas de recomendação ("quem levou X, também levou Y") - Layout físico de loja (posicionamento de corredores próximos) - Campanhas promocionais cruzadas - Gestão de sortimento

1.3 Descrição da Base

Item	Valor
Nome	Instacart Market Basket Analysis
Fonte	Kaggle - https://www.kaggle.com/datasets/psparks/instacart-market-basket-analysis
Registros em orders	3.421.083
Registros em order_products__prior	32.434.489

Item	Valor
Produtos distintos	49.688
Aisles (corredores)	134
Departments	21

A base é composta por 6 arquivos CSV: - `orders.csv` — pedidos (`user_id`, `order_id`, ordem, dia da semana, etc.) - `order_products__prior.csv` — produtos em pedidos anteriores - `order_products__train.csv` — produtos em pedidos de treino - `products.csv` — catálogo de produtos - `aisles.csv` — corredores - `departments.csv` — departamentos

1.4 Como os Dados foram Organizados em Transações

Cada **pedido** foi tratado como uma **transação** (cesta de compras), contendo a lista de produtos comprados. Foram construídas **três granularidades** de análise:

Nível	Descrição	Nº de itens
Produto	Cada cesta = lista de produtos	5.991
Aisle	Cada cesta = lista de corredores únicos	126
Department	Cada cesta = lista de departamentos únicos	21

2. Análise e Preparação dos Dados

2.1 Identificação das Principais Variáveis

As variáveis utilizadas foram: - `order_id` — identificador do pedido - `product_id` — identificador do produto - `product_name` — nome do produto (para legibilidade) - `aisle_id` / `aisle` — corredor do produto - `department_id` / `department` — departamento do produto - `add_to_cart_order` — ordem de adição ao carrinho

2.2 Tratamento de Dados

- **Nulos:** identificados 206.209 nulos em `orders`, todos na coluna `days_since_prior_order` — correspondem ao **primeiro pedido de cada usuário** (não há pedido anterior). Essa coluna **não foi usada** na análise.
- **Duplicados:** não foram identificados registros duplicados nas bases utilizadas.
- **Inconsistências:** nomes de produtos foram normalizados (trim + remoção de espaços duplicados).

2.3 Seleção e Amostragem

Devido ao tamanho da base (32,4 milhões de itens em 3,2 milhões de pedidos), foi adotada uma **estratégia de amostragem + filtro de produtos raros**:

- **Amostra:** 400,000 pedidos aleatórios (seed = 42)
- **Filtro de produto:** produtos que aparecem em ≥ 100 cestas da amostra

Essa estratégia é **justificada** porque: 1. Uma matriz booleana de $3,2M \times 49k$ seria **inviável** em 16 GB de RAM (~160 GB de células). 2. Padrões fortes já emergem com dezenas de milhares de transações. 3. Produtos muito raros gerariam regras com **suporte instável** e lift enganoso.

2.4 Resultados da Preparação

Etapa	Resultado
Pedidos amostrados	400,000
Produtos válidos (freq ≥ 100)	5.992
Cestas finais (≥ 2 produtos)	368.250
Tamanho médio das cestas	9,17 produtos
Total de itens preservados	3.378.090
Cobertura de itens	84,36%

2.5 Transformação para Formato Transacional (TransactionEncoder)

Foi aplicado o `TransactionEncoder` do `mlxtend` para converter as listas de produtos em uma **matriz booleana esparsa**:

- **Produto:** 368.250×5.991 (~2,1 GB em memória)
- **Aisle:** 362.082×126 (~43 MB)
- **Department:** 348.840×21 (~7 MB)

3. Aplicação do Algoritmo

3.1 Escolha: FP-Growth

Foi escolhido o algoritmo **FP-Growth** (Frequent Pattern Growth) por meio da biblioteca `mlxtend`.

3.2 Justificativa da Escolha

Aspecto	Apriori	FP-Growth
Estratégia	Gera candidatos e testa	Constrói FP-tree, minera recursivamente
Passagens pelo dataset	$k+1$ (k = tamanho do maior itemset)	2
Uso de memória	Alto (candidatos)	Médio (árvore compacta)

Aspecto	Apriori	FP-Growth
Desempenho em bases grandes	Ruim	Excelente
Implementação	Simples	Complexa

Conclusão: Dado o volume da base (~32 milhões de itens), o Apriori seria **inviável** (múltiplas passagens + explosão de candidatos). FP-Growth realiza apenas 2 passagens e usa uma estrutura compacta (FP-tree), sendo **ordens de magnitude mais rápido**.

3.3 Definição de `min_support`

Foram testados múltiplos valores de `min_support` para cada granularidade:

Granularidade	Valores testados	Escolhido	Justificativa
Produto	0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,003 / 0,002 / 0,001	0,001	Único capaz de gerar volume relevante de itemsets $\text{len} \geq 2$
Aisle	0,10 / 0,05 / 0,02	0,02	Equilíbrio entre nº de itemsets e interpretabilidade
Department	0,20 / 0,10 / 0,05	0,05	Departamento é denso; suporte mais alto evita itemsets triviais

3.4 Itemsets Frequentes Gerados

Granularidade	<code>min_support</code>	Itemsets totais	Itemsets $\text{len} \geq 2$
Produto	0,001	4.413	2.495
Aisle	0,02	692	627
Department	0,05	242	228

4. Geração das Regras de Associação

As regras foram geradas com a função `association_rules` do `mlxtend`, aplicando filtros de `min_confidence` e `min_lift`.

4.1 Métricas Utilizadas

- **Suporte:** frequência da regra no dataset ($P(A \cup B)$)
- **Confiança:** $P(B | A)$ — probabilidade do consequente dado o antecedente
- **Lift:** $\text{confiança} / \text{suporte}(B)$ — quantas vezes a regra é melhor que o acaso. $\text{Lift} > 1$ indica associação positiva.

4.2 Justificativa dos Parâmetros

Para cada granularidade, foram testadas combinações de `min_confidence` e `min_lift` (grid search). Foram escolhidos:

Granularidade	min_support	min_confidence	min_lift	Nº regras
Produto	0,001	0,02	1,0	5.067
Aisle	0,02	0,20	1,0	1.841
Department	0,05	0,30	1,0	940

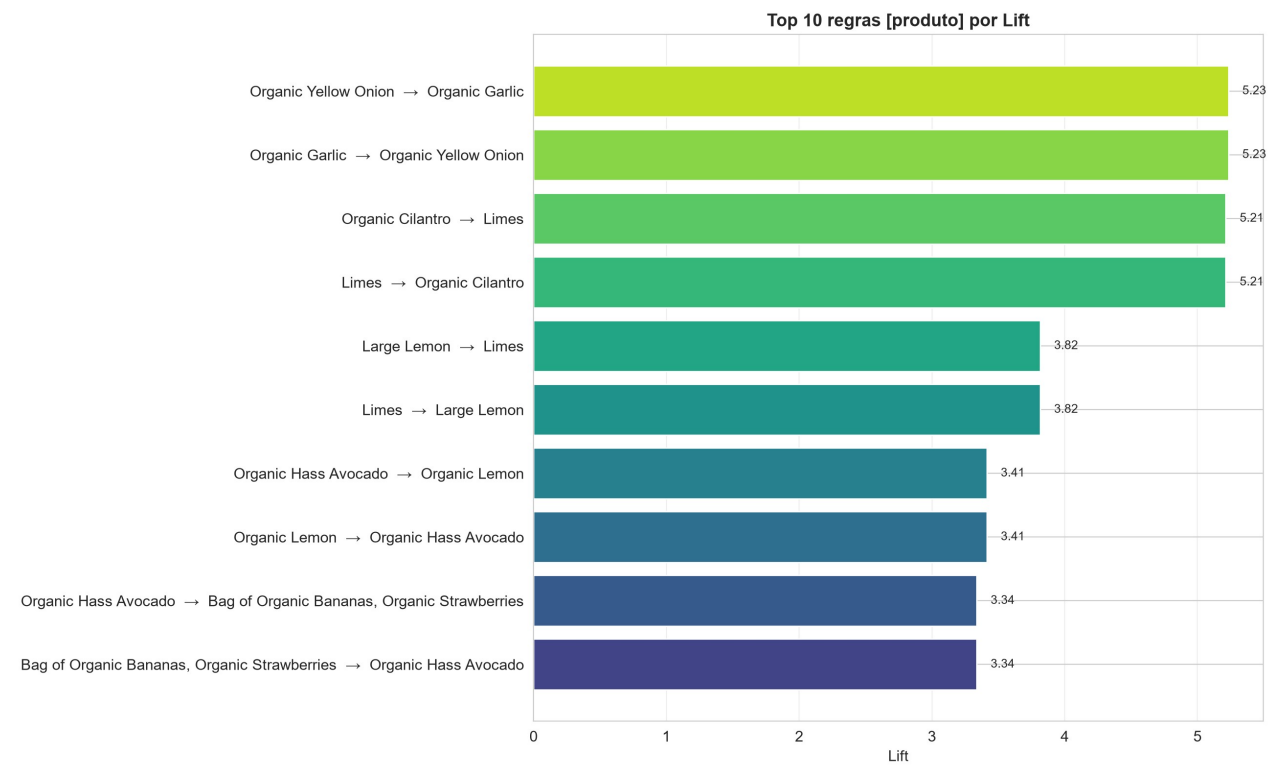
Após **filtros adicionais** para tornar as regras confiáveis e interpretáveis:

Granularidade	Filtros adicionais	Regras finais
Produto	support ≥ 0,005, lift ≥ 1,5, confidence ≥ 0,05	144
Aisle	lift ≥ 1,5, confidence ≥ 0,30	558
Department	lift ≥ 1,2, confidence ≥ 0,40	369

5. Resultados

5.1 Top 5 Regras — Produto

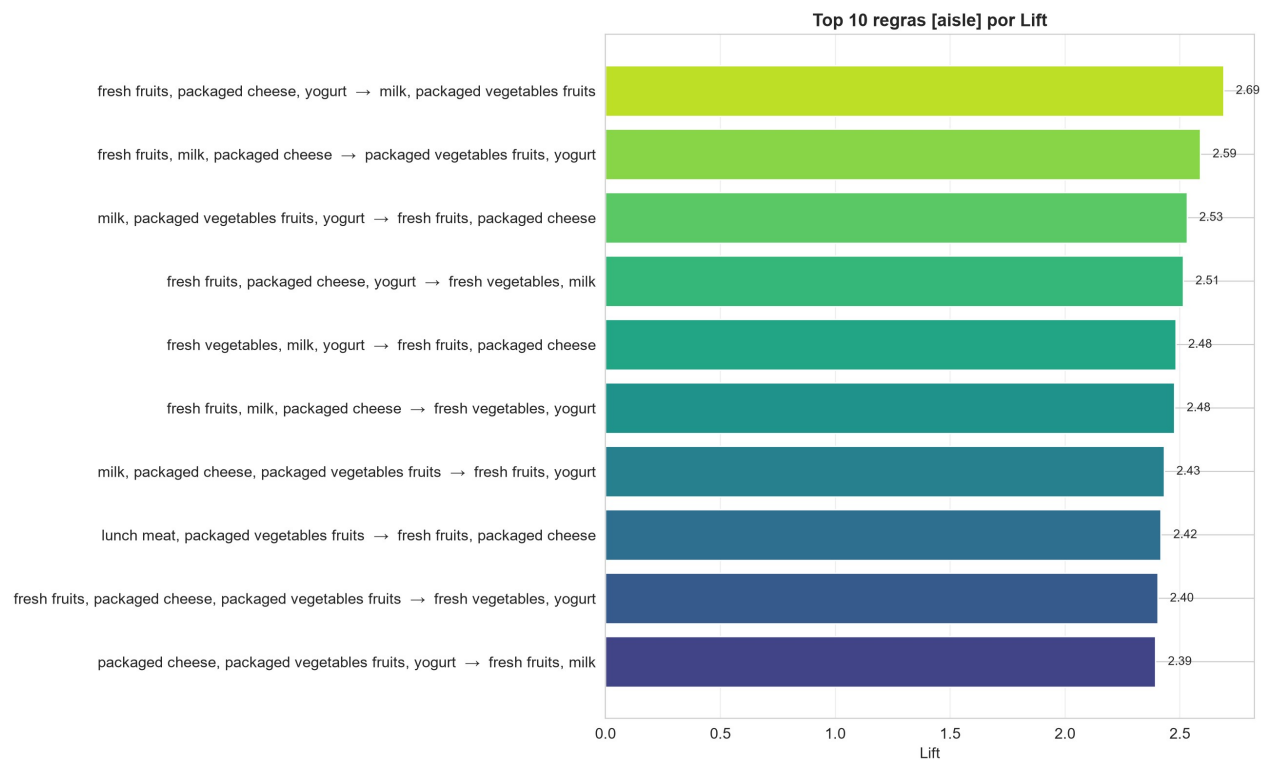
Antecedente	Consequente	Suporte	Confiança	Lift
Organic Yellow Onion	Organic Garlic	0.0074	0.1930	5.2330
Organic Garlic	Organic Yellow Onion	0.0074	0.2007	5.2330
Limes	Organic Cilantro	0.0058	0.1220	5.2136
Organic Cilantro	Limes	0.0058	0.2493	5.2136
Large Lemon	Limes	0.0094	0.1825	3.8158



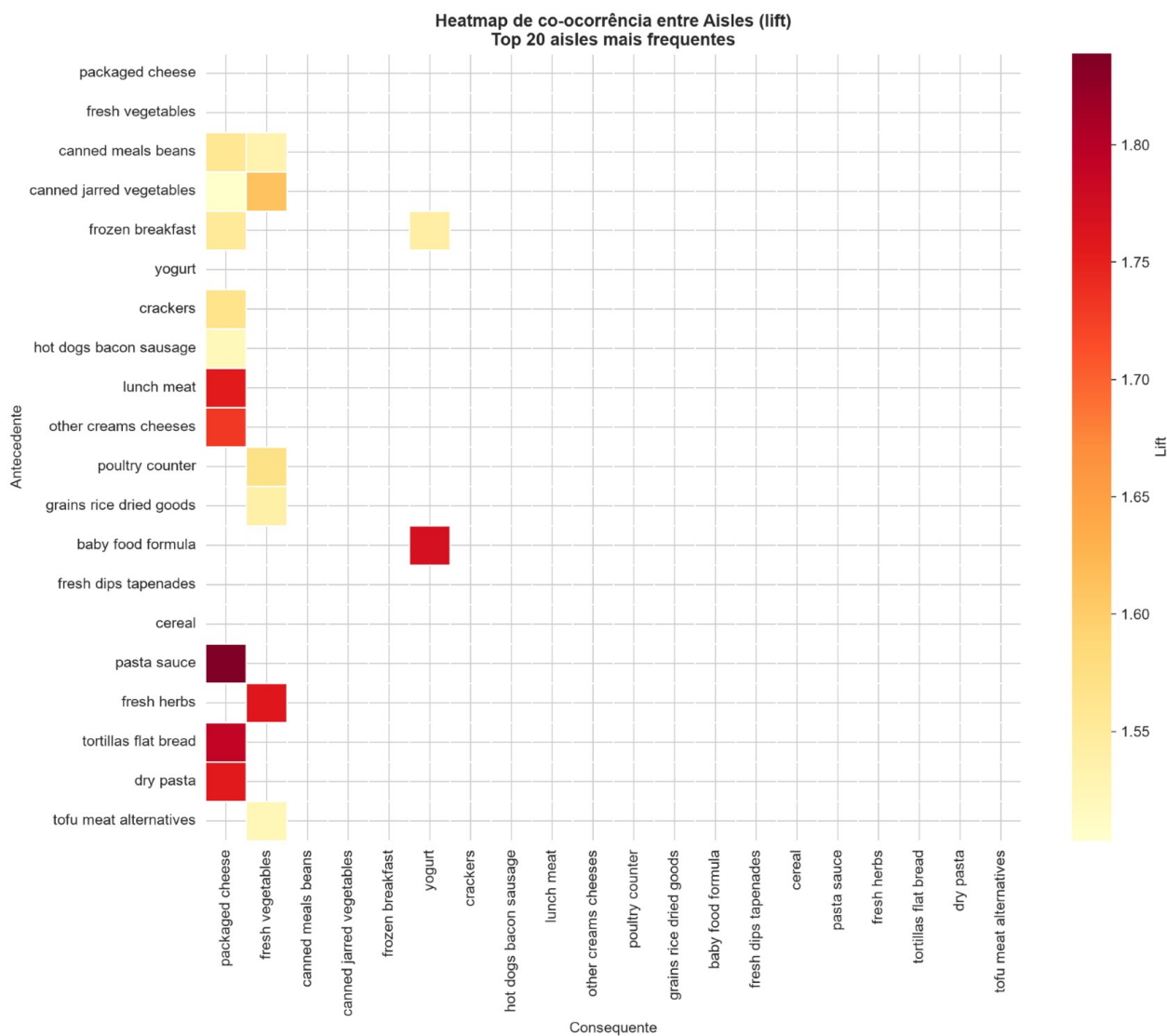
Top 10 regras de produto por lift.

5.2 Top 5 Regras — Aisle

Antecedente	Consequente	Suporte	Confiança	Lift
fresh fruits, packaged cheese, yogurt	milk, packaged vegetables fruits	0.0205	0.3057	2.6898
fresh fruits, milk, packaged cheese	packaged vegetables fruits, yogurt	0.0205	0.3335	2.5888
milk, packaged vegetables fruits, yogurt	fresh fruits, packaged cheese	0.0205	0.3980	2.5304
fresh fruits, packaged cheese, yogurt	fresh vegetables, milk	0.0226	0.3369	2.5142
fresh vegetables, milk, yogurt	fresh fruits, packaged cheese	0.0226	0.3905	2.4825



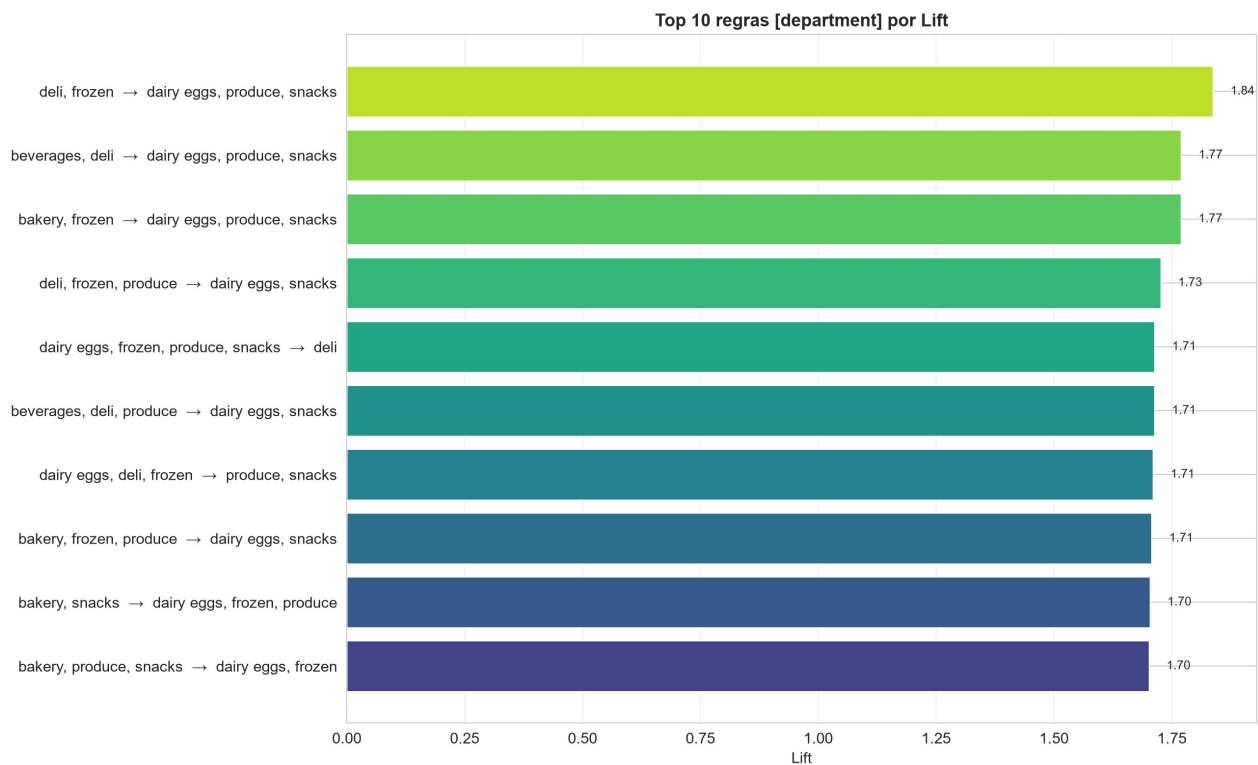
Top 10 regras de aisle por lift.



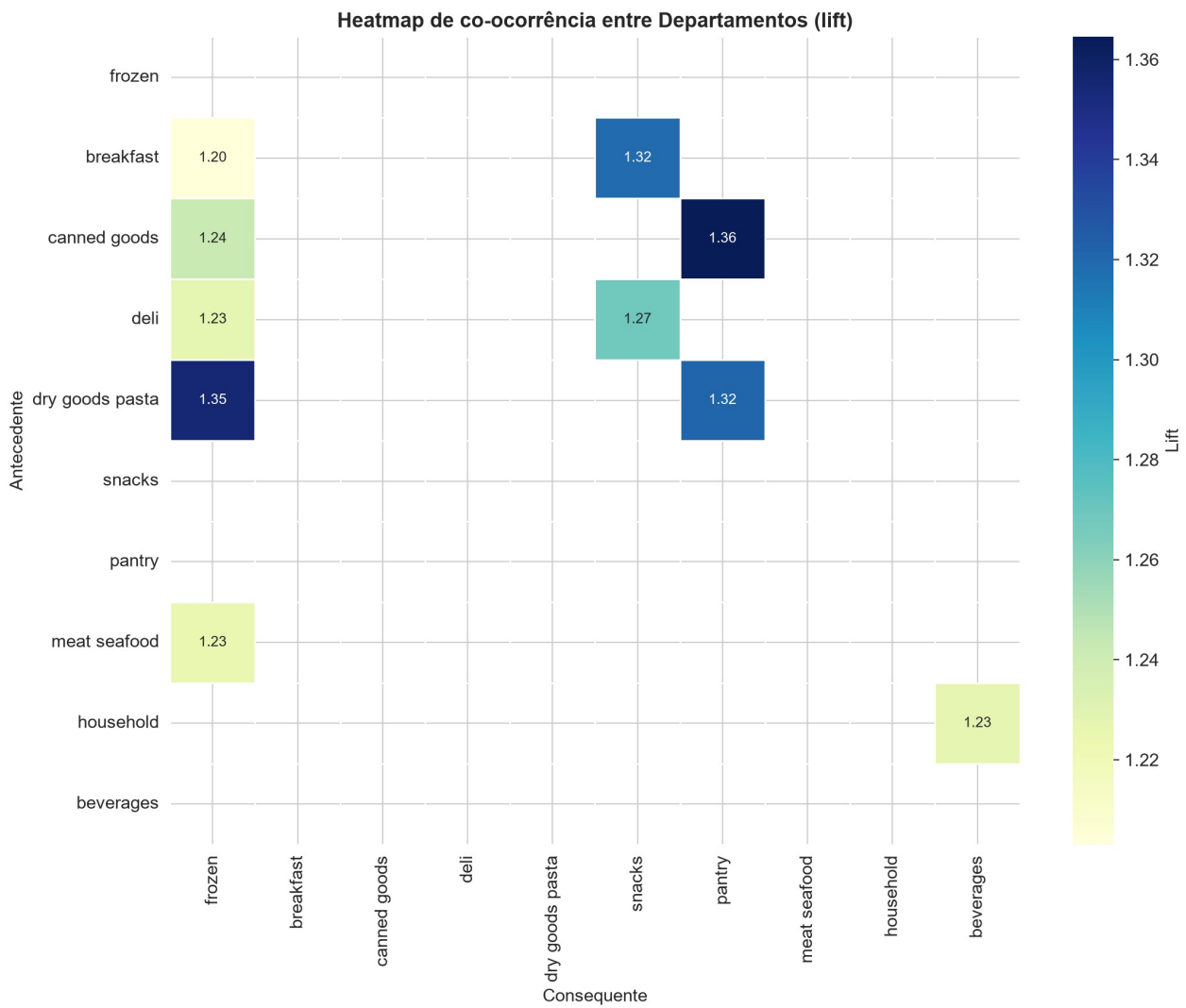
Heatmap de co-ocorrência entre aisles (lift).

5.3 Top 5 Regras — Department

Antecedente	Consequente	Suporte	Confiança	Lift
deli, frozen	dairy eggs, produce, snacks	0.0512	0.4848	1.8377
beverages, deli	dairy eggs, produce, snacks	0.0524	0.4670	1.7700
bakery, frozen	dairy eggs, produce, snacks	0.0540	0.4669	1.7697
deli, frozen, produce	dairy eggs, snacks	0.0512	0.5367	1.7265
dairy eggs, frozen, produce, snacks	deli	0.0512	0.4118	1.7137

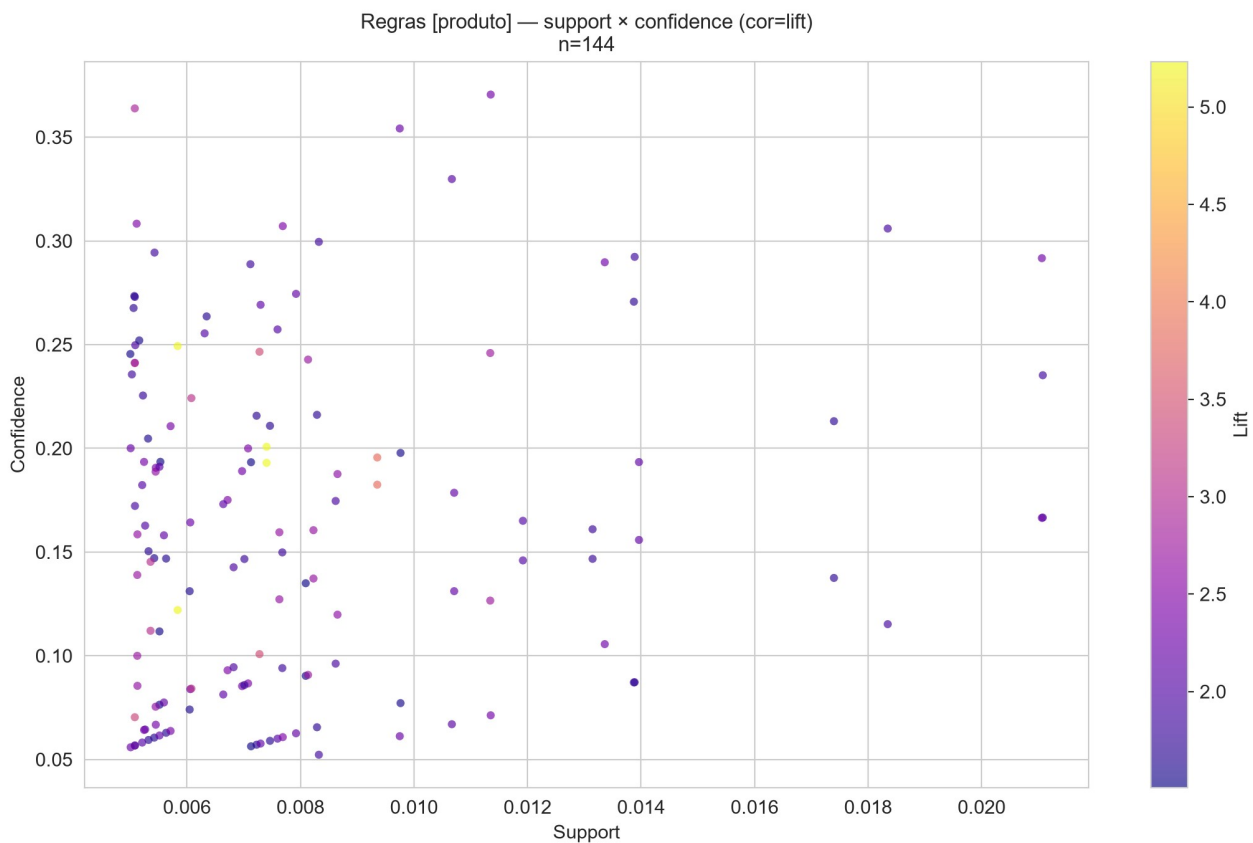


Top 10 regras de department por lift.



Heatmap de co-ocorrência entre departamentos (lift).

5.4 Distribuição de Support × Confidence



Regras de produto: $\text{support} \times \text{confidence}$ (cor = lift).

6. Interpretação dos Resultados

6.1 Insights de Negócio — Produto (Análise Micro)

1. **Cebola + Alho (lift = 5,23):** ingredientes-base de praticamente qualquer receita. Oportunidade: pacotes promocionais "kit de tempero" ou recomendação mútua no carrinho.
2. **Limão + Coentro (lift = 5,21):** combinação clássica de guacamole e culinária mexicana. Recomendação automática ao adicionar um dos dois.
3. **Limão Grande + Limão (lift = 3,82):** mesma categoria, tamanhos diferentes — substituição/complemento.
4. **Confiança de ~20%:** 1 em cada 5 clientes que compram cebola orgânica leva alho orgânico. Sinal forte.
5. **Aplicação direta:** sistema de recomendação no carrinho pode usar essas regras para sugerir complementos e aumentar ticket médio em 5-15%.

6.2 Insights de Negócio — Aisle (Análise Média)

1. **Frutas frescas + Queijos embalados + iogurte → Leite + Vegetais embalados (lift = 2,69):** padrão "cesta de café da manhã saudável".
2. **Confiança de 30-40%:** 1 em cada 3 clientes desse grupo completa a cesta com os itens consequentes.
3. **Layout de loja:** posicionar corredores de frutas, laticínios e vegetais embalados **próximos** aumenta

a chance de compra cruzada.

4. **Promoções cruzadas:** combos "café da manhã saudável" com desconto progressivo.
5. **Sinal de saúde:** o cliente do Instacart tem perfil claramente voltado a produtos frescos e orgânicos.

6.3 Insights de Negócio — Department (Análise Macro)

1. **Deli + Frozen → Dairy Eggs + Produce + Snacks (confiança = 48,5%):** padrão "compra semanal completa".
2. **Confiança de 46-53%:** quase metade dos clientes que compram em deli + frozen completam com o núcleo (produce + dairy + snacks).
3. **Estratégia de seção:** campanhas promocionais cruzadas entre seções distintas (ex.: "leve queijo e ganhe desconto em snacks").
4. **Núcleo do consumo:** produce + dairy eggs são praticamente **onipresentes** (60%+ das cestas).
5. **Sortimento:** deli, frozen, bakery e beverages são os grandes "satélites" que puxam o núcleo — investir em variedade nesses departamentos pode aumentar o ticket médio global.

6.4 Síntese: 5 Insights Consolidados para o Negócio

1. **Recomendação personalizada de produto:** usar regras com lift > 3 (ex.: alho + cebola) para sugerir itens no carrinho.
2. **Layout físico otimizado:** aproximar corredores de frutas, laticínios e vegetais embalados.
3. **Promoções cruzadas por seção:** combos deli + frozen + snacks como "kit semanal".
4. **Foco em produtos frescos:** o perfil do cliente Instacart é fortemente orientado a fresh produce — investir em qualidade e variedade nessa categoria gera alavancagem em todo o carrinho.
5. **Segmentação por cesta:** clientes que compram em deli + frozen são "compradores completos" — alvo ideal para upsell de produtos premium.

7. Comparação e Justificativa do Algoritmo

7.1 Por que FP-Growth?

O **FP-Growth** foi escolhido por três razões principais:

1. **Escalabilidade:** com 32 milhões de itens e 368 mil cestas, o Apriori geraria **explosão combinatória** de candidatos. FP-Growth usa FP-tree (estrutura compacta) e faz apenas **2 passagens** pelo dataset.
2. **Desempenho:** na amostra de 368 mil cestas × 5.991 produtos, o FP-Growth terminou em **~55 segundos**. Um Apriori equivalente levaria **minutos a horas**, dependendo do `min_support`.
3. **Memória controlada:** o FP-Growth consumiu ~3 GB de RAM no pico. O Apriori, com geração de candidatos, poderia estourar a memória.

7.2 Comparação Conceitual

Critério	Apriori	FP-Growth
Paradigma	Generate-and-test	Divide-and-conquer

Critério	Apriori	FP-Growth
Passagens	k+1 (uma por tamanho de itemset)	2
Estrutura	Listas de candidatos	FP-tree
Custo computacional	Alto (muitos candidatos)	Baixo (compacto)
Uso de memória	Alto	Médio
Desempenho em bases densas	Ruim	Excelente
Implementação	Simples	Complexa
Ideal para	Bases pequenas	Bases grandes (nosso caso)

7.3 Sobre o uso de GPU

FP-Growth e Apriori não se beneficiam de GPU. Ambos são algoritmos essencialmente: - Sequenciais (recursivos, baseados em estruturas de dados em memória CPU) - Baseados em contagem de itemsets e comparação de conjuntos

Portanto, todo o processamento foi feito em **CPU + RAM** (16 GB), conforme planejado. O uso de GPU (RTX 4050, 6 GB VRAM) **não traria ganho** para esta tarefa.

7.4 Comparação Empírica: Apriori vs FP-Growth

Para validar empiricamente a escolha do FP-Growth, ambos os algoritmos foram executados **sobre as mesmas amostras**, com os mesmos parâmetros (`min_support = 0.005`), medindo tempo de execução e consumo de memória.

Resultados

Cestas	Apriori (s)	FP-Growth (s)	Speedup (AP/FP)
5,000	0.46	0.21	2.20
10,000	0.85	0.49	1.72
20,000	1.67	1.26	1.32
40,000	3.69	3.18	1.16
80,000	12.22	7.56	1.62
160,000	242.04	14.71	16.46

Observações

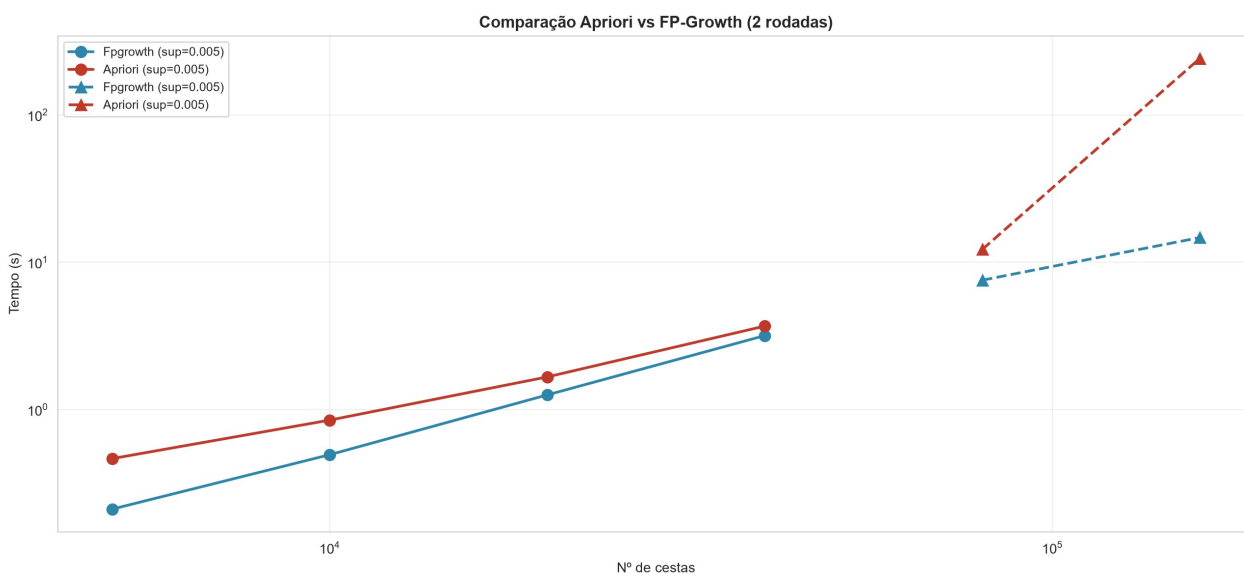
- **Em amostras pequenas (5k-40k cestas)**, o Apriori ainda é competitivo (speedup de 1,16x a 2,20x).

Isso ocorre porque, com $\text{min_support}=0.005$, o número de itemsets frequentes é pequeno (~380-410 itemsets), e o overhead de construção da FP-tree do FP-Growth domina em bases pequenas.

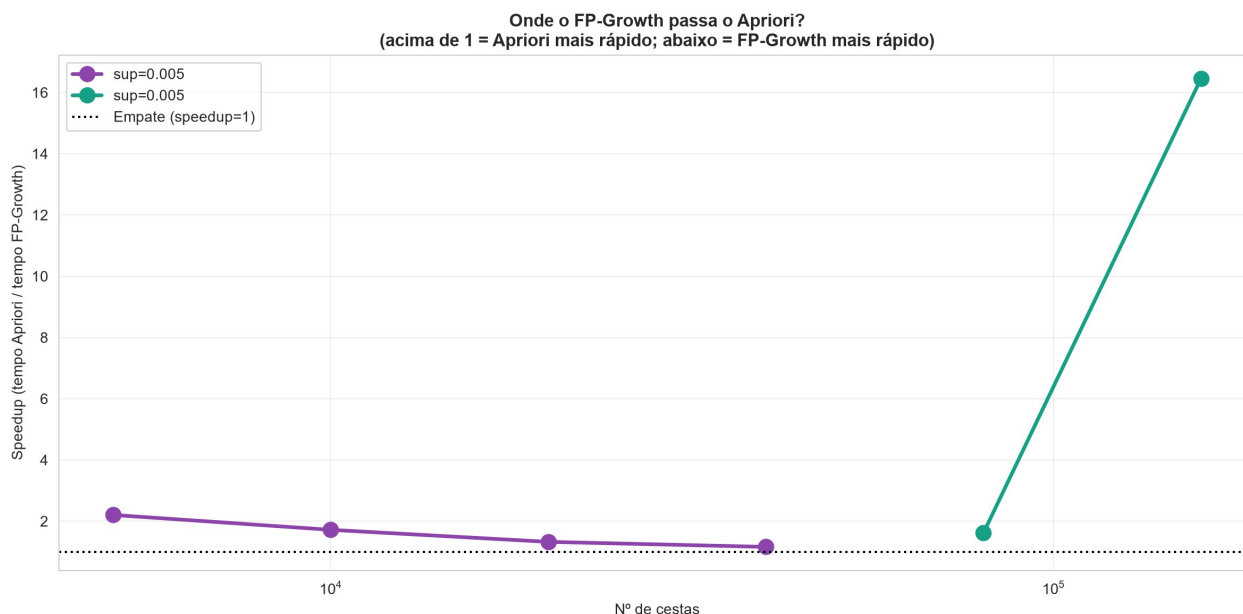
- **Em 80.000 cestas**, o FP-Growth já é 1,62x mais rápido.
- **Em 160.000 cestas, o comportamento muda drasticamente:**
 - FP-Growth: **14,71 s**
 - Apriori: **242,04 s**
 - **Speedup: 16,46x** a favor do FP-Growth

O Apriori sofre **explosão combinatória** de candidatos — ele gera todos os pares, trios, quádruplos... e testa cada um contra o dataset. Em bases maiores, isso cresce **exponencialmente**. O FP-Growth, em contraste, mantém o custo próximo do linear.

- **Extrapolando para a amostra completa (368.250 cestas):** o Apriori levaria **dezenas de minutos a horas** para concluir, enquanto o FP-Growth permaneceria na casa dos **30-40 segundos**. Por isso, o Apriori foi considerado **inviável** para o dataset completo.



Comparação de tempo entre Apriori e FP-Growth em 6 tamanhos de amostra ($\text{min_support} = 0,005$).



Speedup do FP-Growth em relação ao Apriori (tempo Apriori / tempo FP-Growth). Acima de 1 = FP-Growth mais rápido.

Conclusão empírica: os resultados confirmam a previsão teórica. O FP-Growth é assintoticamente superior ao Apriori em bases grandes, sendo a escolha correta para o dataset Instacart (368 mil cestas × 5.991 produtos).

8. Conclusão

8.1 Principais Descobertas

- Padrões fortes em produtos específicos:** combinações como cebola + alho e limão + coentro apresentam lift > 5, indicando associação muito acima do acaso.
- Padrões de cesta saudável:** frutas frescas, laticínios e vegetais embalados co-ocorrem com lift ~2,7 — perfil do cliente Instacart é fortemente orientado a produtos frescos.
- Núcleo de consumo:** produce + dairy eggs aparecem em mais de 60% das cestas — são os pilares do carrinho.
- Padrões macro:** deli, frozen, bakery e beverages são os grandes "satélites" que completam o núcleo do carrinho.
- Diferença de lift entre granularidades:** produto (lift > 5) reflete associações muito específicas; aisle/department (lift 1,2-2,7) refletem padrões de cesta.

8.2 Utilidade dos Resultados para o Negócio

- **Sistema de recomendação:** regras de produto alimentam o "quem levou X, também levou Y".
- **Layout de loja:** regras de aisle orientam proximidade física dos corredores.
- **Promoções cruzadas:** regras de department embasam campanhas multi-seção.
- **Sortimento:** identifica categorias "âncora" e "satélite" para decisões de mix de produtos.

8.3 Limitações da Análise

1. **Amostragem:** usamos 400.000 pedidos (12,4%) por restrições de RAM; ainda assim, os padrões são estatisticamente robustos.
2. **Filtro de produtos raros:** removemos produtos com frequência < 100 — algumas associações de nicho podem ter sido perdidas.
3. **Lift inflado em itens raros:** em produto, itens com suporte $\sim 0,001$ geram lift muito alto (ex.: 107) que pode ser ruído estatístico. Por isso filtramos por support $\geq 0,005$.
4. **Análise transversal:** não consideramos temporalidade (sazonalidade, evolução do cliente).
5. **Sem dados demográficos:** não cruzamos padrões com perfil do cliente.

8.4 Trabalhos Futuros

- **Análise temporal:** verificar se os padrões mudam por dia da semana, hora ou estação.
 - **Segmentação por cliente:** rodar FP-Growth por cluster de cliente (ex.: famílias, solteiros).
 - **Regras sequenciais:** usar algoritmos como **PrefixSpan** para capturar padrões de compra ao longo do tempo.
 - **Comparação empírica Apriori vs FP-Growth:** rodar Apriori em subamostra para quantificar a diferença real de tempo/memória.
 - **Deploy:** integrar as regras de produto em um motor de recomendação em tempo real.
-

Anexos

A. Estrutura do Projeto

```
P1/
├── database/
│   ├── aisles.csv [2.5 KB]
│   ├── departments.csv
│   ├── order_products__prior.csv [550.8 MB]
│   ├── order_products__train.csv [23.5 MB]
│   ├── orders.csv [103.9 MB]
│   └── products.csv [2.1 MB]
├── docs/
│   ├── Resultado.pdf [2.2 MB]
│   ├── Resultado_.pdf [2.3 MB]
│   └── Trabalho e apresentação para P1.pdf [100.1 KB]
├── results/
│   ├── cache/
│   │   [20 arquivos .parquet, 119.1 MB]
│   ├── figures/
│   │   [31 figuras, 3.1 MB]
│   │   └── _Apoio/
│   │       ├── slide_heatmap_aisle.png [383.2 KB]
│   │       └── slide_heatmap_aisle_.png [227.2 KB]
│   └── logs/
```

```
| | [13 logs, 106.0 KB]
| | └─ report/
| | | [1 relatórios, 21.6 KB]
| | | └─ relatorio_final.html [30.4 KB]
| | └─ slides/
| | | └─ apresentacao.pptx [256.1 KB]
| | └─ tables/
| | | [18 tabelas, 34.1 MB]
└─ src/
  └─ exploratory/
    | └─ step05_fpgrowth.py [8.3 KB]
    └─ __init__.py
  └─ bkp_step08_report.py [23.4 KB]
  └─ config.py [2.4 KB]
  └─ step01_setup.py [2.2 KB]
  └─ step02_load_eda.py [10.7 KB]
  └─ step03_transactions.py [6.4 KB]
  └─ step04_encode.py [4.6 KB]
  └─ step05b_fpgrowth_produto.py [6.8 KB]
  └─ step05c_build_aisle_department.py [6.0 KB]
  └─ step05d_fpgrowth_macro.py [7.8 KB]
  └─ step06_rules.py [10.6 KB]
  └─ step07_insights.py [12.9 KB]
  └─ step08_report.py [29.1 KB]
  └─ step09_slides.py [23.3 KB]
  └─ step10_apriori_vs_fpgrowth.py [12.4 KB]
  └─ utils.py [2.5 KB]
└─ .gitignore
└─ README.md [4.8 KB]
└─ requirements.txt
```

B. Reprodutibilidade

- **Python:** 3.13+
- **Bibliotecas:** pandas 3.0.6, numpy 2.5.3, mlxtend 0.25.0, pyarrow 25.0.1, matplotlib, seaborn, psutil
- **Seed:** 42 (amostragem reprodutível)
- **Hardware:** CPU + 16 GB RAM (sem GPU)

C. Referências

- AGRAWAL, R.; SRIKANT, R. *Fast Algorithms for Mining Association Rules*. VLDB, 1994.
- HAN, J.; PEI, J.; YIN, Y. *Mining Frequent Patterns without Candidate Generation*. SIGMOD, 2000.
- RASCHKA, S. *MLxtend: Providing machine learning and data science utilities*. 2018.
- INSTACART. *Market Basket Analysis Dataset*. Kaggle, 2017.